Chapitre 4 : suites arithmétiques

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique u, notée (u_n), est une* ***fonction*** *définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{array}{rccc} u & : & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & & n & \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Le nombre $u(n)$, image par u du nombre entier n, est appelé le ***terme de rang*** *n : il est noté u_n.*

Exemple. ✦ Soit la suite des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ... et notons (u_n) cette suite.

Indice n	0	1	2	3	4	5	6	7	...
Terme u_n	0	2	4	6	8	10	12	14	...

On a $u_n = 2n$ pour tout entier naturel n. La suite (u_n) commence à l'indice $n = 0$.

Remarque. Une suite numérique peut être définie à partir d'un indice strictement supérieur à 0.

Exemple. ✦ Soit la suite des inverses des nombres entiers : $\frac{1}{1}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ ... et notons (v_n) cette suite.

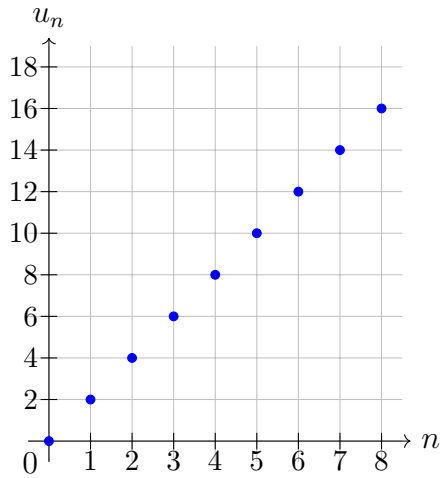
Indice n	1	2	3	4	5	6	7	8	...
Terme v_n	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	...

On a $v_n = \dfrac{1}{n}$ pour tout entier naturel $n \geqslant 1$. La suite (v_n) commence à l'indice $n = 1$.

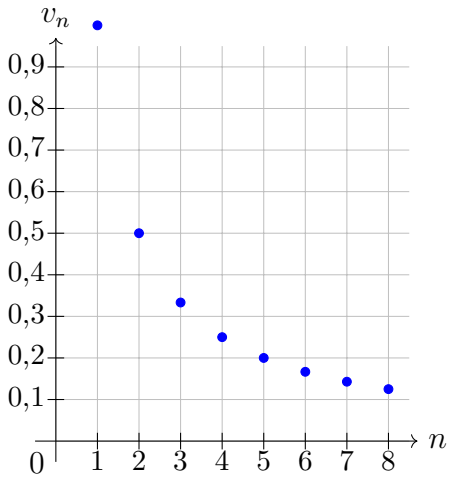
1.2 Représentation graphique d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique se représente graphiquement par un* ***nuage de points*** *de coordonnées $(n\,;u_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.*

Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) de l'exemple précédent.



Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (v_n) de l'exemple précédent.



1.3 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$. Chaque terme u_n de la suite est donc exprimé en fonction de son rang n.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie de manière explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 4n + 1$$

   a) Calculer u_0, u_1 et u_2.
   b) Calculer u_{100}.

a) $u_0 = 4 \times 0 + 1 = 1$
$u_1 = 4 \times 1 + 1 = 5$
$u_2 = 4 \times 2 + 1 = 9$

b) $u_{100} = 4 \times 100 + 1 = 401$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -3n + 2$$

   a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.
   b) Calculer v_{100}.

a) $v_0 = -3 \times 0 + 2 = 2$
$v_1 = -3 \times 1 + 2 = -1$
$v_2 = -3 \times 2 + 2 = -4$

b) $v_{100} = -3 \times 100 + 2 = -298$

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 - n - 2$$

   a) Calculer u_0, u_1 et u_2.
   b) Calculer u_{100}.

a) $u_0 = 0^2 - 0 - 2 = -2$
$u_1 = 1^2 - 1 - 2 = -2$
$u_2 = 2^2 - 2 - 2 = 0$

b) $u_{100} = 100^2 - 100 - 2 = 10000 - 102 = 9898$

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -n^2 + 3n - 1$$

   a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.
   b) Calculer v_{100}.

a) $v_0 = -0^2 + 3 \times 0 - 1 = -1$
$v_1 = -1^2 + 3 \times 1 - 1 = 1$
$v_2 = -2^2 + 3 \times 2 - 1 = -4 + 6 - 1 = 1$

b) $v_{100} = -100^2 + 3 \times 100 - 1 = -9701$

Remarque. Lorsqu'une suite est définie de manière explicite, on peut calculer n'importe quel terme de la suite à partir de son rang.

1.4 Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble I à valeurs dans I. Soit a un nombre réel dans I. On peut alors définir une suite (u_n) par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une ***relation de récurrence****.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$
$u_2 = 2u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$

b) On a $u_{n+1} = 2u_n + 3 = f(u_n)$.
Donc $f(x) = 2x + 3$.

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -4u_n + 2 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = -4u_0 + 2 = -4 \times (-1) + 2 = 6$
$u_2 = -4u_1 + 2 = -4 \times 6 + 2 = -22$

b) On a $u_{n+1} = -4u_n + 2 = f(u_n)$.
Donc $f(x) = -4x + 2$.

3. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 2 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = u_0^2 + u_0 + 2 = 0 + 0 + 2 = 2$
$u_2 = u_1^2 + u_1 + 2 = 4 + 2 + 2 = 8$

b) On a $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 2 = f(u_n)$.
Donc $f(x) = x^2 + x + 2$.

4. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = u_0^2 - 2u_0 = (-1)^2 - 2 \times (-1) = 3$
$u_2 = u_1^2 - 2u_1 = 3^2 - 2 \times 3 = 3$

b) On a $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n = f(u_n)$.
Donc $f(x) = x^2 - 2x$.

2 Suites arithmétiques

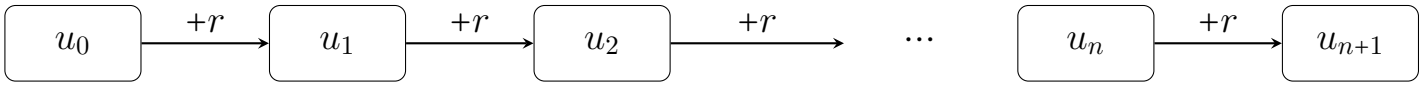
2.1 Définition d'une suite arithmétique par récurrence

Définition. *Soit (u_n) une suite numérique. On dit que (u_n) est une suite* ***arithmétique*** *s'il existe un nombre réel r tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre réel r s'appelle ***la raison*** *de la suite arithmétique (u_n).*

Remarque. Autrement dit, une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours un même nombre, noté r. Attention ! La raison r peut être négative !



Exemple. ✦ La suite (u_n) des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ... est une suite arithmétique de raison $r = 2$: En effet, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être arithmétiques ? Préciser la raison r dans le cas où elle peut l'être.

1. La suite (u_n) : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ...
Oui, suite arithmétique de raison $r = 3$.

2. La suite (v_n) : 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; ...
Oui, suite arithmétique de raison $r = -5$.

3. La suite (w_n) : 3,5 ; 5 ; 6,5 ; 8 ; ...
Oui, suite arithmétique de raison $r = 1{,}5$.

4. La suite (x_n) : 6 ; 11 ; 16 ; 19 ; ...
Non : $11 - 6 = 5$ mais $19 - 16 = 3 \neq 5$.

5. La suite (y_n) : −5 ; −8 ; −11 ; −14 ; ...
Oui, suite arithmétique de raison $r = -3$.

6. La suite (z_n) : −2,5 ; −3 ; −3,5 ; −3 ; ...
Non : $-3 - (-2{,}5) = -0{,}5$ mais $-3 - (-3{,}5) = 0{,}5$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 1$ et la raison $r = 4$.

b) $u_0 = 1$; $u_1 = 5$; $u_2 = 9$; $u_3 = 13$; $u_4 = 17$.

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$$

a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 20$ et la raison $r = -6$.

b) $u_0 = 20$; $u_1 = 14$; $u_2 = 8$; $u_3 = 2$; $u_4 = -4$.

2.2 Formule explicite d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de premier terme u_0 et de raison r. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 + rn$$

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 + 2n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer u_{10} et u_{100}.

a) On identifie $u_n = u_0 + rn$ avec $u_n = 5 + 2n$.
Donc $u_0 = 5$ et $r = 2$.

b) $u_{10} = 5 + 2 \times 10 = 25$
$u_{100} = 5 + 2 \times 100 = 205$

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 6 - 3n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer v_5 et v_{10}.

a) On identifie $v_n = v_0 + rn$ avec $v_n = 6 - 3n$.
Donc $v_0 = 6$ et $r = -3$.

b) $v_5 = 6 - 3 \times 5 = -9$
$v_{10} = 6 - 3 \times 10 = -24$

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 10n - 2$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer u_{30} et u_{75}.

a) On écrit $u_n = -2 + 10n$. Donc $u_0 = -2$ et $r = 10$.

b) $u_{30} = 10 \times 30 - 2 = 298$
$u_{75} = 10 \times 75 - 2 = 748$

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -5n - 8$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer v_{20} et v_{30}.

a) On écrit $v_n = -8 + (-5)n$. Donc $v_0 = -8$ et $r = -5$.

b) $v_{20} = -5 \times 20 - 8 = -108$
$v_{30} = -5 \times 30 - 8 = -158$

Exemple. ✦ Pour chacune des suites suivantes, exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 8$.
$u_n = u_0 + rn = 8 + 4n$

2. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 7$.
$u_n = u_0 + rn = 7 - 3n$

3. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 0{,}1$ et de premier terme $u_0 = 12{,}6$.
$u_n = u_0 + rn = 12{,}6 + 0{,}1n$

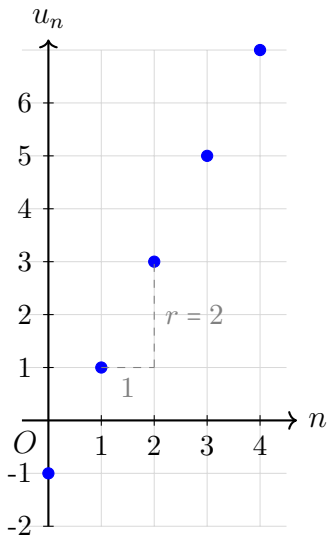
4. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 1$.
$u_n = u_0 + rn = 1 + \dfrac{1}{2}n$

2.3 Représentation graphique d'une suite arithmétique

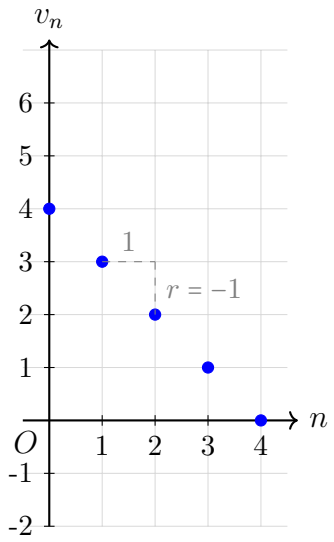
Propriété. *La représentation graphique d'une suite arithmétique (u_n) de formule explicite $u_n = u_0 + rn$ est un nuage de points* ***alignés*** *selon une droite d'équation $y = rx + u_0$, c'est à dire une droite de coefficient directeur r et d'ordonnée à l'origine u_0.*

Exemple. ✦ Représentation graphique d'une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -1$ et de raison $r = 2$. La représentation graphique de la suite (u_n) est le nuage de points suivant :

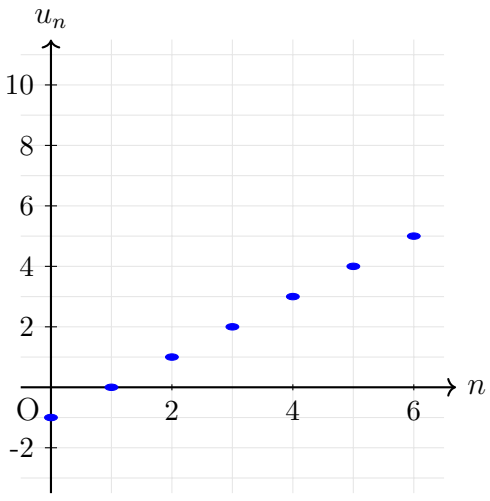


2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $v_0 = 4$ et de raison $r = -1$. La représentation graphique de la suite (v_n) est le nuage de points suivant :



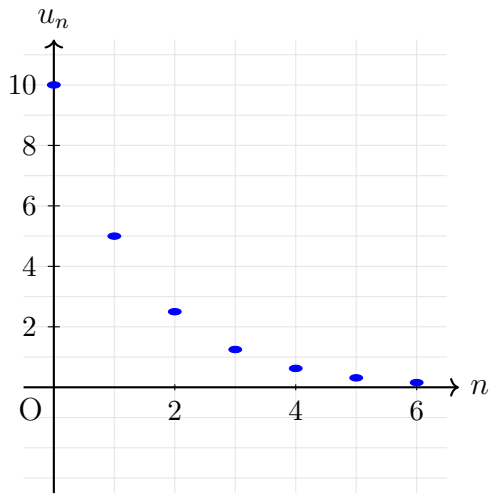
Exemple. ✦ Parmi les nuages de points suivants, lesquels peuvent représenter une suite arithmétique ? Indiquer le cas échéant le premier terme u_0 et la raison r de la suite arithmétique.

1.



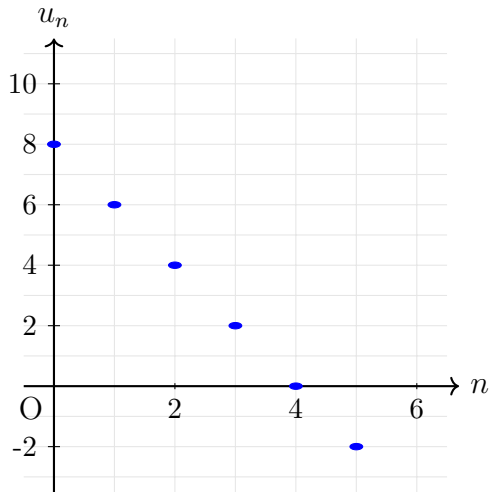
Oui, les points sont alignés. $u_0 = -1$ et $r = 1$.

2.



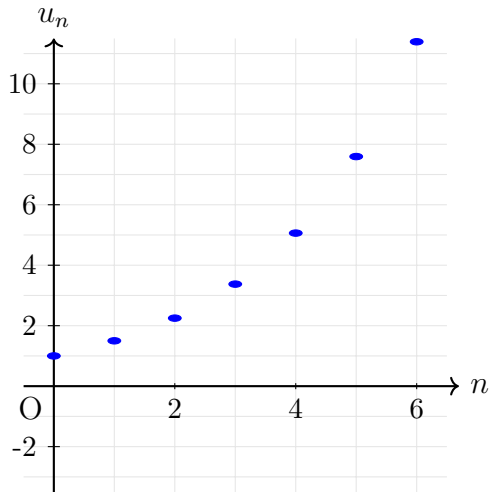
Non, les points ne sont pas alignés.

3.



Oui, les points sont alignés. $u_0 = 8$ et $r = -2$.

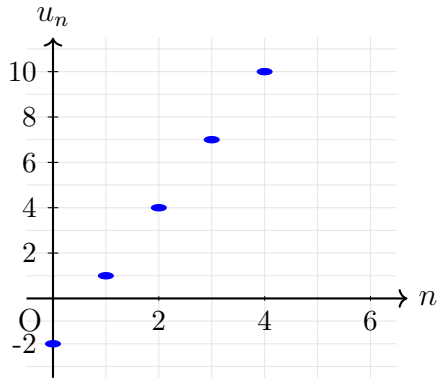
4.



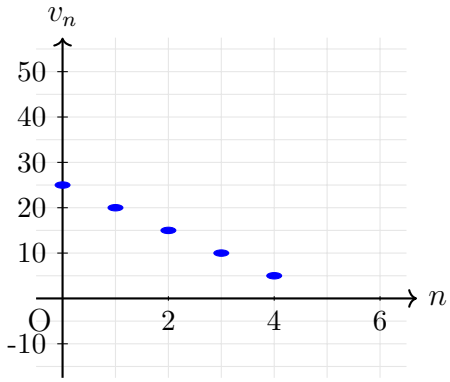
Non, les points ne sont pas alignés.

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite arithmétique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 3$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



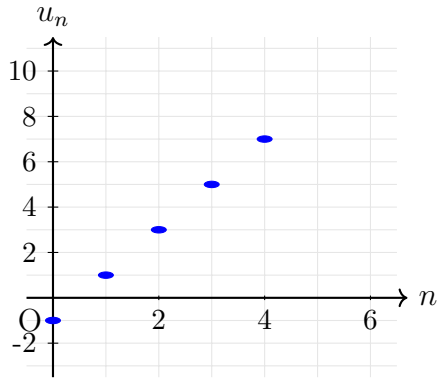
2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 25$ et de raison $r = -5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 2n - 1$$

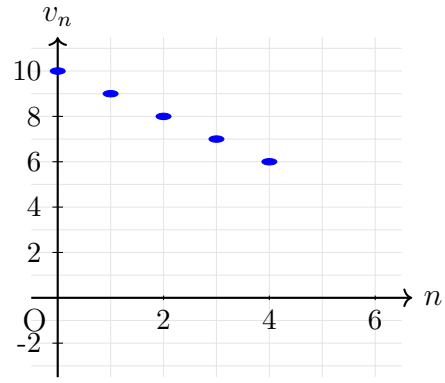
Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous.



4. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 10 - n$$

Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous.

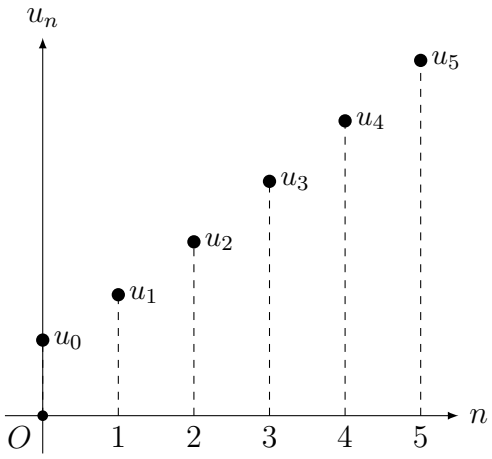


2.4 Sens de variation d'une suite arithmétique

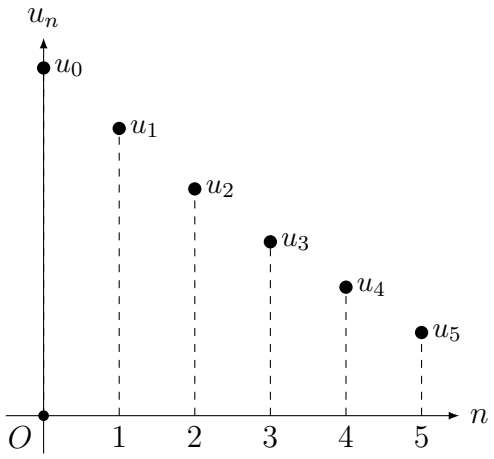
Définition. *Soit (u_n) une suite numérique définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.*

Illustrations graphiques.



(u_n) **semble** croissante.



(u_n) **semble** décroissante.

Propriété. *Soit (u_n) une suite **arithmétique** de raison r.*

— *Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est croissante.*

— *Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est décroissante.*

Exemple. ✦ Pour chacune des suites suivantes, indiquer son sens de variation en justifiant.

1. (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 12$ et de raison $r = 0{,}7$.
$r = 0{,}7 > 0$ donc (u_n) est croissante.

2. (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -1{,}8$ et de premier terme $u_0 = 8000$.
$r = -1{,}8 < 0$ donc (u_n) est décroissante.

3. (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 8 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = -8 < 0$ donc (u_n) est décroissante.

4. (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 0{,}1 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = 0{,}1 > 0$ donc (u_n) est croissante.

5. (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 3n - 8$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = 3 > 0$ donc (u_n) est croissante.

6. (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = -4n + 6$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = -4 < 0$ donc (u_n) est décroissante.

2.5 Modéliser une situation de croissance linéaire par une suite arithmétique

Les suites arithmétiques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance linéaire.

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020+n$. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Une usine fabrique 120 pièces d'automobiles par semaine. Elle décide d'augmenter sa production de 5 pièces par semaine. On note u_n le nombre de pièces produites par l'entreprise après n semaines. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 120 \quad \text{(nombre initial de pièces produites)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 5 \quad \text{(le nombre de pièces produites augmente de 5 par semaine)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite arithémtique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population diminue de 50 habitants. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018+n$.

$$\begin{cases} u_0 = 1200 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 50 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = -50$.

2. Un compte d'épargne contient 1500 € le 1er janvier 2023. Chaque année, on ajoute 400 € sur le compte. On note u_n le montant sur le compte l'année $2023+n$.

$$\begin{cases} u_0 = 1500 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 400 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = 400$.

3. Un étudiant commence son année avec 10 points de participation. Chaque semaine, il gagne 2 points supplémentaires. On note u_n le nombre de points après n semaines.

$$\begin{cases} u_0 = 10 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = 2$.

4. On place 5000 euros sur un compte en banque qui nous apporte chaque année 100€ d'intérêts. On note u_n le montant dans le compte en banque après n années.

$$\begin{cases} u_0 = 5000 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 100 \end{cases}$$

(u_n) est arithmétique de raison $r = 100$.

Exemple. ✦ Les situations suivantes se modélisent-elles par une suite arithmétique u_n ? Expliquer.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.
Non : on multiplie par 3 à chaque étape ($u_{n+1} = 3u_n$), on n'ajoute pas un nombre constant.

2. Une chaine Youtube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaine Youtube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaine Youtube après n mois.
Non : on multiplie par 1,2 à chaque étape ($u_{n+1} = 1{,}2\,u_n$), on n'ajoute pas un nombre constant.

3 Problèmes de seuil

Un problème de seuil est la recherche d'un plus petit entier naturel n tel qu'une suite (u_n) soit supérieure ou inférieure à une certaine valeur, appelée « seuil ». Pour résoudre ce type de problème, on peut utiliser un algorithme.

3.1 Compléter un algorithme de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n + 7 \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while u<500 :
    n=n+1
    u=3*u+7
  return n
```

2. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 200 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

```
def seuil():
  n=0
  u=200
  while u>=1 :
    n=n+1
    u=u/2
  return n
```

3.2 Résoudre un problème de seuil avec une suite arithmétique

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil avec une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 2n - 4$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 50$.
On résout $u_n \geqslant 50$: $2n - 4 \geqslant 50$, soit $2n \geqslant 54$, soit $n \geqslant 27$.
Le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant 50$ est $n = 27$.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = 5n - 3$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n > 47$.
On résout $v_n > 47$: $5n - 3 > 47$, soit $5n > 50$, soit $n > 10$.
Le plus petit entier n tel que $v_n > 47$ est $n = 11$.

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $u_n = -2n - 6$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < -100$.
On résout $u_n < -100$: $-2n - 6 < -100$, soit $-2n < -94$. On divise par -2, qui est négatif : l'inégalité change de sens, donc $n > 47$.
Le plus petit entier n tel que $u_n < -100$ est $n = 48$.

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = -10n + 12$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n \leq -100$.
On résout $v_n \leqslant -100$: $-10n+12 \leqslant -100$, soit $-10n \leqslant -112$. On divise par -10, qui est négatif : l'inégalité change de sens, donc $n \geqslant 11{,}2$.
Le plus petit entier n tel que $v_n \leqslant -100$ est $n = 12$.